

04 | 混合云：如何突破混合云落地的三大难点？

潘野 · 云原生基础架构实战课



你好，我是潘野。上一讲我们介绍了 IaC 的工具选型，着重介绍了两个开源的 IaC 工具 Terraform 和 Pulumi。

虽然使用这两个工具管理某个云环境，应该是相对容易的，但是如果你的业务环境中既有公有云，又有私有云，或者是有两个及以上的公有云的话，又该怎么做呢？

对于这个问题，你首先想到的可能是，Terraform 里多用几个 Provider 不就实现基于 IaC 方式的多云管理了吗？

这个想法其实并不全面。如果你的公司跑在不同云上的业务相对独立，没有交集的话，这样确实可行。因为 Terraform、Pulumi 这样的工具就能快速获取资源，只需要我们写好给不同云使用的 Terraform 代码即可。不过在真实工作中，情况会更加复杂，学完今天的内容，相信你会对多云管理问题有一个更深入的认识。

混合云方案的必要性

有同学一定会有这样的疑问，各家公有云承诺的 SLA，根据服务类型不同，大部分是 99.95% 到 99.99%（这里附上 [🔗 AWS SLA 的详细列表](#)，供你课后查阅），这已经是极高的可用性了。那么从高可用的角度来看，我们还需要使用两种以上的云吗？

我认为仍然有必要。讲一个我的亲身经历，某个业务组要升级 AWS RDS 数据库实例。在升级过程中，数据库卡在某个状态不响应，此时业务无法点回退。找到 AWS Support 请求帮助，AWS Support 查看了之后立刻向上汇报，并告知后台需要重置此数据库，且需要几层审批。最终在 2 小时才通过审批，但是此时业务也中断了 2 小时。

从这例子能够看出。虽然云厂商提供了很高的 SLA，但是依然会发生故障。尽管因为云平台的故障而引起的业务中断，云平台会做出相应补偿，但是实际上对公司而言，业务中断损失仍是巨大的。

为了保障业务连续性，降低业务中断、故障的可能性。如果我们把所有业务都依赖于一个云服务供应商，这种风险自然很高。

而混合云的策略，其实就是“把鸡蛋分散在多个篮子里”。也就是使用多种云来分摊风险，提高业务稳定性。这样一来，即使某个云服务供应商出了问题，我们也能迅速切换到其他云服务，保证业务的连续性。

除了高可用的考量，混合云也让我们有更多的选择空间。各家云服务平台的特性、功能存在差异，我们可以根据业务需要灵活选取。比如，Google Cloud 在大数据处理、人工智能或者机器学习等特定领域可能拥有更强的优势。Azure 与 Microsoft 的其他产品有很好的集成，对于使用 Microsoft 办公系统的公司来说，Azure 也几乎是必用的平台。

还有法律法规或者竞业的一些因素。例如中国法律规定的数据不能出境，有可能你需要将服务同时部署在 aws.com 和 aws.cn，也可能因为某个云平台是竞争对手，所以服务不能部署在上面。

另外，不同的云服务平台价格政策也不同，我们可以根据具体的业务预算，选择性价比较高的组合。

简单总结一下，我们在选择多云服务时，需要综合考虑业务的需求、成本、性能、数据安全、合规性等等很多因素。

混合云的落地难点

刚刚我们讨论了混合云方案的必要性，还有需要考虑的因素，接下来，我们再分析一下混合云落地的困难点。无论是这三种模式的混合云中的哪一种，只有 Terraform 代码都远远不够。这其中有三个技术难点，我们逐一分析。

第一个难点是如何**实现不同云服务间的流量转移**。流量转移的难度主要体现在三个方面。

1. 兼容性问题。不同云服务提供商往往采用不同的技术标准和规范，因此在进行流量转移时可能会遇到兼容性问题。
2. 性能问题。流量转移可能会影响服务的性能，例如云服务商所提供的网络带宽与路由策略不太一样，当需要做跨云传输的时候，数据流量增大或需要实时处理流量中的数据的时候，可能会出现延迟或数据堵塞的问题。
3. 成本问题。不同云的收费标准不一样，因此流量转移可能会产生额外的费用，包括流量费用、数据处理费用等，这需要在流量转移前做好预算，充分考虑。

第二个难点，就是屏蔽**所有云环境之间差异**。

因为不同云服务提供商技术标准不同，这就导致实现和维持所有云环境的一致性，需要大量的定制化开发和维护工作。此外，当云服务提供商不断更新和优化其技术和服务时，我们也需要相应做出更新和调整，这无疑让管理和运维工作变得更加繁重、复杂。

第三个难点是**数据安全和隐私保护问题**。

首先，混合云环境中的数据流动性较高，数据在公有云、私有云和本地数据中心之间频繁移动，这就增加了数据被非法访问或泄露的风险。

其次，混合云涉及多个云服务提供商，不同提供商可能有不同的数据安全和隐私保护标准和策略，这使得统一管理和保护数据变得更加困难。

最后，由于混合云的复杂性，可能存在一些未知的安全漏洞或隐患。这可能被恶意攻击者利用，对数据安全和隐私造成威胁。

解决方案

难点分析完了，我们就来逐一解决。

多云互联

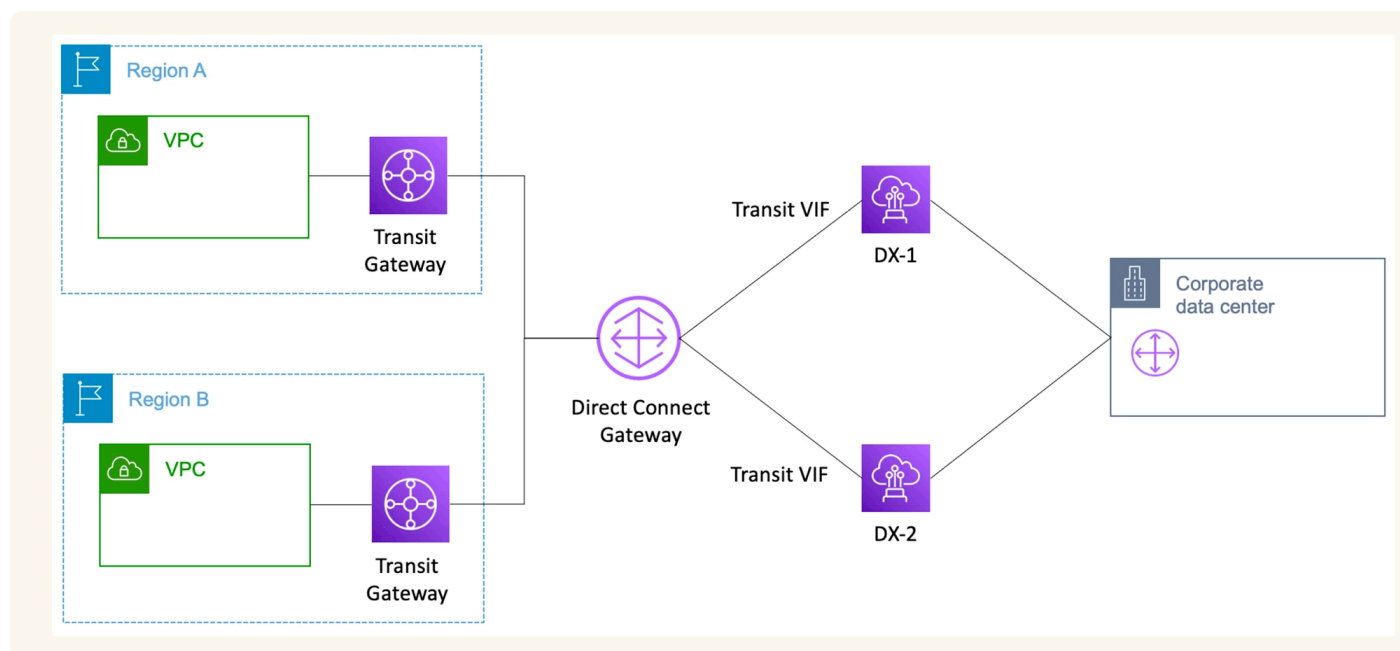
对于难点一，我们需要先建设多云互联环境，这是实现流量转移的前提条件。

多云互联指的是在多个云服务平台之间建立网络连接，使这些平台能够共享数据和资源。这样可以提高数据可用性，增加冗余性，并且提供更大的灵活性。

一般混合云有这么三种模式。

1. 单一公有云与私有云混合，公司使用了某一家云平台，同时公司也有自己的机房。
2. 多种公有云与私有云混合：公司使用了不止一家的云平台，同时公司也拥有自己的机房。
3. 没有私有云，多种公有云混合：公司没有自己的机房，全部的业务都放在云上，并使用了不止一家的云平台。

一般来说，第一种和第二种模式，我们会采用下面这张图上的架构。

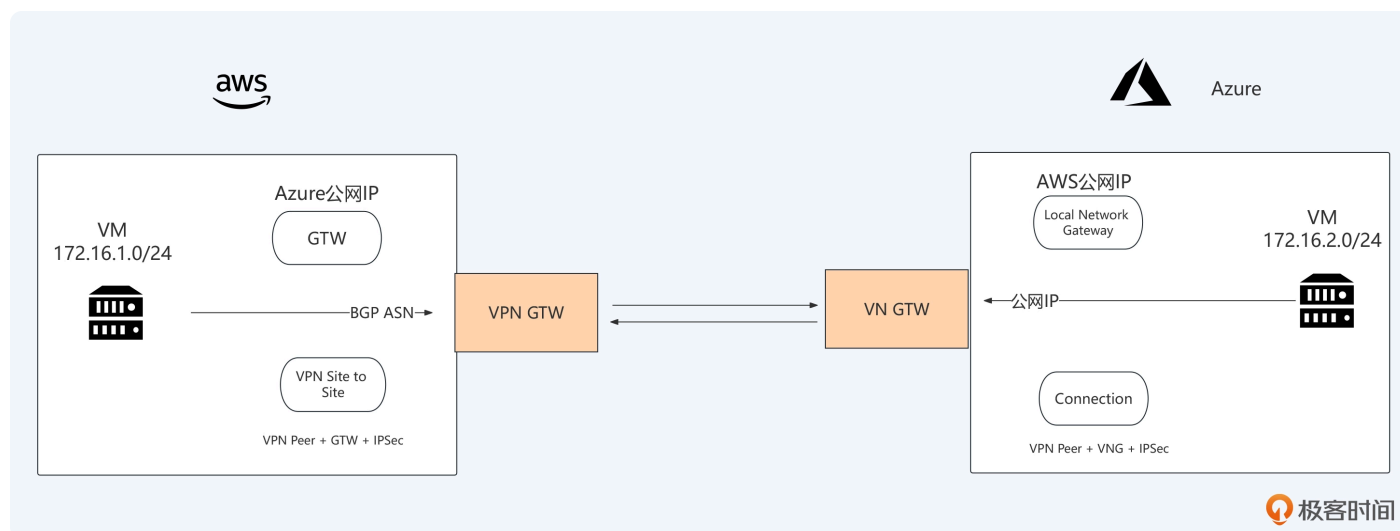


图片来源于 AWS 官方博客 链接: <https://aws.amazon.com/cn/blogs/china/aws-direct-connect-highly-available-routing-design/>

这里我用 AWS 为例为你说明一下实现方案, AWS 有一个服务叫做 Direct Connect, 这个服务用来打通一个本地机房到多个 AWS 的区域的网络, 甚至可以打通不同的本地机房和不同的 AWS 区域。通常来说, 这需要以下几个步骤:

1. 通过 AWS 管理控制台 AWS CLI 或 AWS Direct Connect API 来创建一个新的 Direct Connect 连接。
2. 选择一个 AWS Direct Connect 位置, 通常是离公司数据中心最近的位置。
3. 如果数据中心不在 AWS Direct Connect 位置, 还需要与一家 AWS 指定的合作伙伴来专门建立一条专线, 用来打通数据中心和 AWS 的网络。
4. 接下来, 在 AWS 里创建一个或多个虚拟接口, 这些虚拟接口会连接到你在 AWS 上的 VPC 或服务。
5. 最后, 配置你的数据中心路由器来使用 BGP 与 AWS 通信。

对于第三种模式, 我举个例子, AWS 与 Azure 实现内网互通, 通常需要建立一个专线网络连接或者使用 VPN 连接, 大概的步骤是这样的:



1. **设置 VPN 连接：**在 AWS 和 Azure 中都创建一个 VPN 网关，然后创建一个站点到站点的 VPN 连接，将两个云的私有网络连接起来。
2. **配置路由：**在 AWS 和 Azure 的路由表中添加路由，让 AWS 的私有网络可以访问到 Azure 的私有网络，反之亦然。注意这里 AWS 和 Azure 的 VPC 网络不能重叠。
3. **配置安全组和网络安全组：**在 AWS 的安全组和 Azure 的网络安全组中配置规则，允许两个云的私有网络之间的流量。
4. **测试连接：**从 AWS 的一个实例 ping Azure 的一个实例，确认网络连接已经建立。

这只是一中基本的设置方法，具体的设置可能会根据你的网络结构和业务需求有所不同。

另外，我们还需要注意的是，虽然通过 VPN 连接可以实现 AWS 与 Azure 的内网互通，但是这种方式的网络性能可能会受到 VPN 的限制。如果希望达到更高的网络性能，你可以考虑使用专线网络连接。

流量管理

可以看到，多云互联提供了一种连接多个云的方式，这让不同云之间流量转移变得更加容易和高效。前面我提到，不同云服务商所提供的网络带宽与路由策略不太一样，在跨云传输的场景里，数据流量增大或需要实时处理流量中的数据时，可能会出现延迟或数据堵塞的问题。所以我们需要对流量进行管理，避免这类情况出现。

我们可能需要用到以下工具。

1. **负载均衡器**：负载均衡器能够在多个服务器或云环境之间分配网络流量，确保每个应用都能得到所需的带宽。
2. **流量管理工具**：这类工具可以帮助你监控和管理流量，例如，它们可以帮助你在应用之间分配带宽，或者在出现网络拥塞时重新路由流量。

屏蔽不同云厂商接口的差异

我举个例子来解释下什么时候会遇到云提供商接口的差异。

各个云厂商提供的服务类型大致相同，但是它们的 API 与用法都有所不同。例如在 AWS 里，Redis 服务叫做 Elastic Cache；在 Azure 里，Redis 服务叫 Azure Cache。

它们都是 Redis，但是最大的不同在于，Azure 中在 Redis 上强制启用用户名和密码，但是 AWS 中就可以采用匿名访问方式。

那么一旦你的应用使用到了 Redis，如果同时部署在 AWS 和 Azure 上，那就需要考虑这种不一致的情况。所以为了维持所有云环境之间的一致性，可以采取以下几种策略。

第一，采用标准化的云服务接口和协议。这可以大大减少云服务间的兼容性问题，简化管理和运维工作。例如我们在不同的云上都使用 Kubernetes，帮我们屏蔽云服务的 API 差异。

第二，实施统一的云管理平台。通过集中管理和自动化工具，可以有效管理和维护多个云环境，确保它们的一致性。比如我们可以使用 Terraform + GitOps 的方式来管理不同云环境的配置。

第三，定期进行云环境的审计和检查，通过比较和分析各云环境的配置和状态，可以及时发现和解决一致性问题。这里我们可以利用云平台自带的监控组件，一旦发现有配置变化，便可以报警给我们。

第四，建立专门的团队来负责云环境的一致性，包括定制化开发、管理和运维等工作。这可以保证云环境的一致性并及时应对任何变化和问题。

加密与审计

最后我们来解决第三个难点——**数据安全和隐私保护**。

我们看下 AWS 的权限模型，AWS 采用了基于属性的访问控制（ABAC）的一种授权策略，该策略基于属性来定义权限，尽可能避免使用明文的用户名密码，

ABAC 的复杂性就在于此，因为属性无限多，想要根据各种属性来判断权限是否足够，需要涉及到非常多的判断和规则，还要考虑优先级处理问题。

但是 AWS IAM 仍然做到了易用，这是因为 IAM 本身更偏向于 ABAC 实现，但是通过 policy, user/user group/role 抽象之后，整个系统的行为非常像 RBAC（Role-Based Access Control），也就是基于角色的访问控制。同时，CloudTrail 这个服务能够帮助我们实现操作的审计与追踪。

接下来，我们就结合实例，看看怎么使用 AWS 的 CloudTrail 来追踪统计用户行为。

首先，我们登陆到 CloudTrail 的界面，

🔗 <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/home>，在页面左侧点击 Lake。

因为 CloudTrail 会将统计结果存储在 S3 中，所以我们需要先配置一个事件数据存储。下图展示了如何配置，你可以参考一下。我们点击配置事件数据存储，定义好存储名称，之后的步骤 2 和 3 选择默认选项，只需要一路点击下一个即可。

步骤 1

配置事件数据存储

步骤 2

选择事件

步骤 3

查看并创建

配置事件数据存储 信息



CloudTrail Lake Pricing

You pay for ingestion and storage together, where the billing is based on the amount of uncompressed data ingested during the month. For more information, see [copying trail events to an event data store](#) and [Managing CloudTrail Lake costs](#).



一般详细信息 信息

输入有关事件数据存储的一般详细信息。

事件数据存储名称

输入存储的显示名称。

3-128 个字符。仅允许使用字母、数字、句点、下划线和破折号。

Pricing option 信息

Choose a pricing option that is cost effective for your specific use-case. Updating the pricing option does not change the configured retention period of your event data store.



One-year extendable retention pricing

Generally recommended pricing option if your monthly usage is under 25 TB. The first year of retention is included at no additional charge to your ingestion cost. You can extend your retention period to a maximum of 10 years.



Seven-year retention pricing

Recommended if your monthly usage exceeds 25 TB. Seven years of retention is included at no additional charge to your ingestion cost. The retention period cannot be extended past 7 years.



You cannot switch an existing event data store from one-year extendable retention pricing to seven-year retention pricing.

保留期

输入要在事件数据存储中保留数据的时间段。

☒ 1 year (included with ingestion pricing at no additional charge)

☐ 3 years

☐ 10 years (maximum)

☐ Custom period

加密 信息

默认情况下，您的数据使用 AWS 拥有和管理的 KMS 密钥进行加密。要选择其他密钥，请自定义您的加密设置。

☐ 使用我自己的 AWS KMS 密钥

Lake query federation - 新建 信息

Lake query federation lets you run SQL queries against your event data store using Amazon Athena.

Lake query federation

☐ 已启用

标签 - 可选 信息

您可以添加一个或多个标签来帮助您管理和组织资源(包括事件数据存储)。

键

值 - 可选

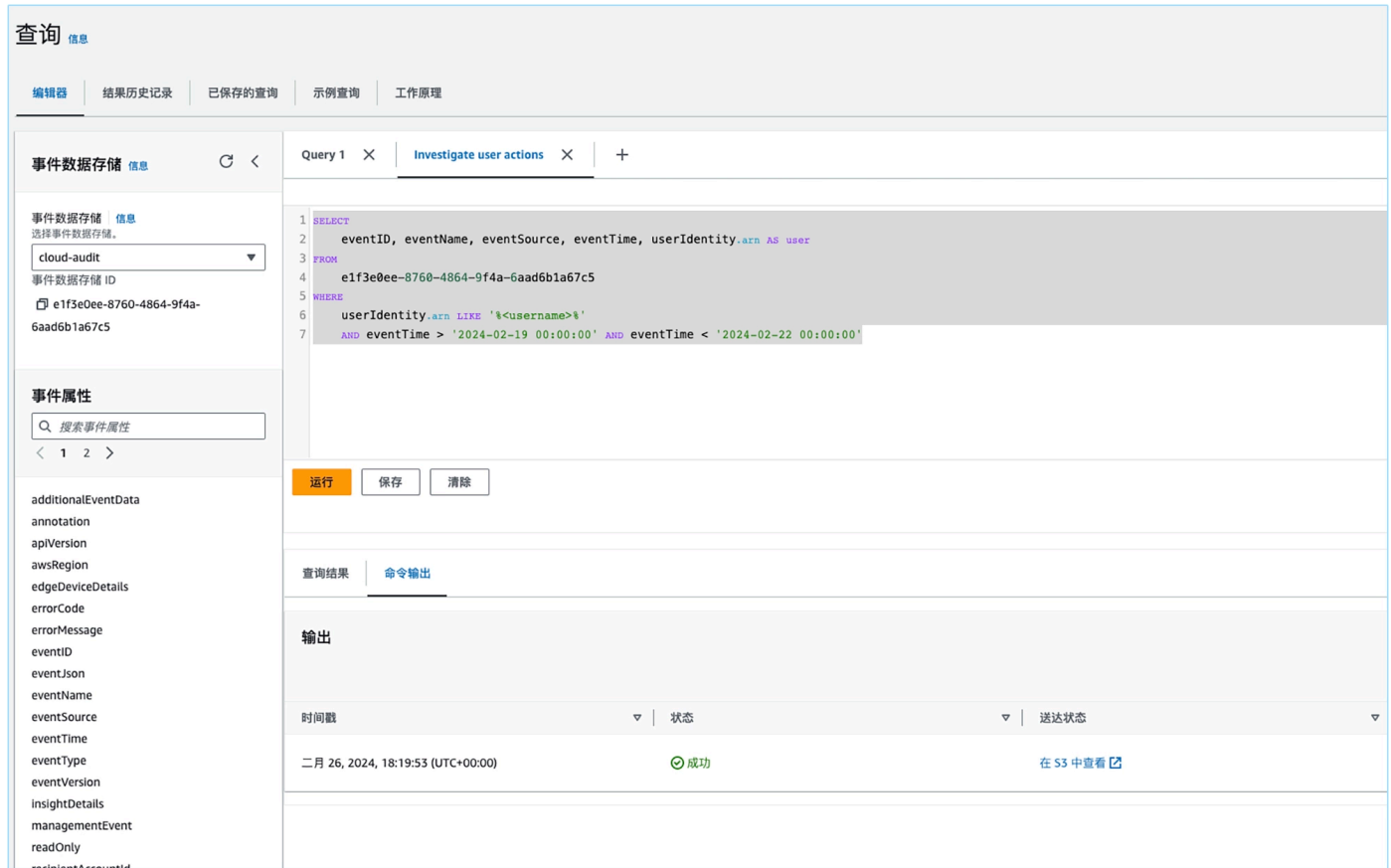
您可以再添加 49 个标签

完成创建事件存储之后，我们就可以按需来查询我们想审计的事件，CloudTrail 给用户提供了 SQL 语句的形式来查询事件。例如我们要调查用户行为，就可以输入如下的 SQL 语句：

复制代码

```
1 SELECT
2     eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
3 FROM
4     e1f3e0ee-8760-4864-9f4a-6aad6b1a67c5
5 WHERE
6     userIdentity.arn LIKE '%<username>%'
7     AND eventTime > '2024-02-19 00:00:00' AND eventTime < '2024-02-22 00:00:00'
```

如下图，点击运行按钮。如果一切正常的话，你会看到这个查询被成功执行，并且发送到 S3 中，你可以在 S3 中直接查询审计结果。



在管理多种公有云时，有许多工具可以帮助我们进行统一管理和优化。最后，我再带你梳理一下多云管理的常用工具。

1. **Cloud Management Platforms (CMPs)**: 这类平台能够提供一个统一的界面来管理多个云服务供应商，常用的有 Scalr 和 Azure Arc。它们可以帮助企业在多个云环境之间进行资源管理、成本控制和自动化操作。
2. **Infrastructure as Code (IaC) 工具**: 在多个云平台上自动化部署和管理资源，常见的工具包括 Terraform 和 Pulumi。通过编写代码，运维人员可以自动化地创建、修改和管理云资源，从而提高效率并减少人为错误。
3. **多云监控工具**: 用于跨多个云平台收集和分析性能数据，常用的有 Datadog、New Relic。这些工具可以帮助我们发现并解决问题，优化服务性能。
4. **多云安全管理工具**: 这类工具能够帮助企业管理多个云平台的安全策略和合规性，常用的有 Dome9 和 VMware CloudHealth。

我们在使用这些工具时，重要的是弄清楚每个工具的优点和局限性，并根据业务需求来选择和配置工具。这样才能最大限度地发挥云计算的优势，提高业务的效率和稳定性。

总结

混合云的管理是一个复杂的过程，涉及到多个方面。我们不但要考虑多云之间的差异管理，保证不同云之间数据传输的可靠性与性能，还需要重视云环境中的安全性与合规性。

混合云对业务可靠性的提升是至关重要的。在实施多云管理中我们需要重点关注这三点。

1. 首先需要解决云服务间的互通性和兼容性问题，才能实现不同云服务间的无缝对接。
2. 为了维持所有云环境之间的一致性，可以采用标准化的云服务接口和协议，并借助一些管理工具实施统一的云管理平台。
3. 数据安全和隐私保护问题也不能忽略，需要我们做好加密和审计工作。

思考题

结合上一讲中我们介绍的 Terraform，你能否写一段代码，同时在 AWS 和 Azure 上分别启动一个虚拟机，并在其中启动一个 HTTP 服务？

欢迎你在留言区和我交流互动，如果这一讲对你有启发，别忘了分享给身边的朋友。

AI智能总结

1. 混合云方案的必要性：混合云可以提高业务稳定性，降低业务中断和故障的可能性，同时让我们有更多的选择空间，根据业务需要灵活选取各家云服务平台的特性和功能。
2. 混合云的落地难点：混合云落地的困难点主要包括实现不同云服务间的流量转移、屏蔽所有云环境之间差异以及数据安全和隐私保护问题。
3. 解决方案-多云互联：建设多云互联环境是实现流量转移的前提条件，可以通过建立网络连接实现数据共享和资源灵活性，具体实现方案包括单一公有云与私有云混合、多种公有云与私有云混合以及没有私有云的多种公有云混合模式。
4. 解决方案-多云互联：AWS的Direct Connect服务可以打通本地机房到多个AWS区域的网络，通过创建连接、选择位置、建立专线、创建虚拟接口和配置路由器等步骤实现多云互联。
5. 解决方案-多云互联：AWS与Azure实现内网互通需要建立VPN连接、配置路由、安全组和网络安全组，并进行连接测试，以实现两个云的私有网络之间的流量通信。
6. 加密与审计：AWS采用了基于属性的访问控制（ABAC）的一种授权策略，该策略基于属性来定义权限，尽可能避免使用明文的用户名密码。CloudTrail这个服务能够帮助我们实现操作的审计与追踪。
7. 常用工具：在管理多种公有云时，有许多工具可以帮助我们进行统一管理和优化，包括Cloud Management Platforms (CMPs)、Infrastructure as Code (IaC) 工具、多云监控工具和多云安全管理工具。
8. 总结：混合云对业务可靠性的提升是至关重要的，需要解决云服务间的互通性和兼容性问题，维持所有云环境之间的一致性，以及数据安全和隐私保护问题。
9. 思考题：结合上一讲中介绍的Terraform，可以写一段代码，在AWS和Azure上分别启动一个虚拟机，并在其中启动一个http服务。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

全部留言 (4)

最新 精选



暴躁的蜗牛

2024-04-21 来自广东

我们有传统存储和分布式存储,以及自建的ceph存储 但是我们的业务都是对内的 , 对外的业务其他部门负责, 对于只对内业务 需要提供 linux 和 windows的虚拟机 (通过 VMware vSphere api创建 有相关创建的流程) 裸金属机器, 和 相关存储的挂载,现在存储挂载还是手动挂载阶段 , 如果虚拟化这些机器,以及提供服务 是走纯私有云的方式进行管理吗

作者回复: Hi 蜗牛,

虽然我在整个课程里大量使用了aws, 主要原因是公有云的API方便我们讲解。但是思路是一样可以套在私有云中的, 利用一些operator可以把kubernetes作为你私有云的起点, 提高自建机房的运维效率。



1



cfanbo

2024-04-07 来自浙江

多云部署k8s, 怎么保证集群高可用, 特别是master节点?

作者回复: Hi, 同学你好

通常来说, 多云管理中, 我们会在每个云环境中各自建立kubernetes集群, 在应用部署的时候通过karmada这样集群联邦工具同时部署到所有集群。那么在最顶层的流量控制层, 根据情况来做流量切分, 比如基于Geo DNS。

共 2 条评论 >



橙汁

2024-04-02 来自北京

作为一个指导性手册很有用, 虽然没上过多云 但思路没问题的



怀揣梦想的学渣

2024-04-01 来自山东

只依赖云端风险挺高的, 云备份数据如果也带有勒索病毒, 数据会被完全毁掉。本地拉取一份数据冷备份会更安全。

